

Análisis multisensor de la variabilidad espacio temporal de diversos parámetros biofísicos en el Mar Menor

Erena, M. ⁽¹⁾, Domínguez, J. A. ⁽²⁾, Soria, J. ⁽³⁾, Aguado-Giménez, F. ⁽¹⁾, García-Pintado, J. ⁽⁴⁾, Melendreras, R. ⁽⁵⁾, Atenza, J. F. ⁽¹⁾, López, J. A. ⁽¹⁾

⁽¹⁾IMIDA, C/ Mayor s/n, La Alberca. Murcia.

⁽²⁾UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.

⁽³⁾UV. Dep. de Microbiología y Ecología, Universitat de València. Valencia.

⁽⁴⁾MARUM. Geosystem Modeling, Department of Geosciences, University of Bremen, Germany.

⁽⁵⁾UCAM. Universidad Católica San Antonio (UCAM), Murcia.

Resumen: En este trabajo se estudia la evolución de la turbidez y otros parámetros físicos en el Mar Menor, determinando su variabilidad mediante el uso conjunto de técnicas de teledetección y datos *in situ*. La investigación que se aborda ha requerido el uso de numerosos sensores con diferentes resoluciones (espacial, temporal y espectral), proporcionando de esta manera información para realizar un análisis multisensor de la laguna. El principal objetivo ha sido relacionar los datos “*in situ*” de diversos parámetros: temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, sólidos en suspensión y clorofila *a*, mediante algoritmos empíricos con las bandas de diversos satélites (Landsat y Spot). También se han analizado los procesos que acontecen en la laguna salina caracterizando los diferentes patrones espacio-temporales de los parámetros biofísicos, y se dedica una especial atención al papel que tienen los niveles de turbidez y clorofila *a* sobre el ecosistema en el Mar Menor para los programas de gestión integral de este espacio de máxima protección ambiental. Los resultados obtenidos confirman la importancia y precisión de los modelos de predicción de los parámetros turbidez y clorofila *a* en el seguimiento de la calidad de las aguas.

Palabras clave: clorofila, variabilidad espacio-temporal, Landsat, Spot.

Multisensory analysis of the temporal space variability of various biophysical parameters in the Mar Menor

Abstract: In this work the evolution of turbidity and other physical parameters in the Mar Menor is studied, determining its variability through the joint use of remote sensing techniques and *in situ* data. The research that has been undertaken has required the use of numerous sensors with different resolutions (spatial, temporal and spectral), thus providing information to perform a multisensor analysis of the lagoon. The main objective has been to relate the data “*in situ*” of various parameters: temperature, salinity, dissolved oxygen, suspended solids and chlorophyll *a*, by means of empirical algorithms with the bands of several satellites (Landsat and Spot). We have also analyzed the processes that occur in the salt lagoon characterizing the different spatio-temporal patterns of biophysical parameters, and a special attention is given to the role of turbidity and chlorophyll *a* levels on the ecosystem in the Mar Menor for the programs of integral management of this space of maximum environmental protection. The results confirm the importance and precision of the prediction models of turbidity and chlorophyll *a* parameters in the monitoring of water quality.

Keywords: chlorophyll, Spatio-temporal variability, Landsat, Spot.

1. INTRODUCCIÓN

El Mar Menor es una laguna costera salina ubicada en el extremo oriental de la Región de Murcia, entre los paralelos 37°38' y 37°50' de latitud Norte y los meridianos 0°43' y 0°52' de longitud Oeste. Actualmente su lámina de agua ocupa 135 km² embalsando un volumen de unos 650 hm³, la profundidad máxima es de unos 7 m con una profundidad media entre 4-5 m. Esta laguna de forma triangular está separada del Mar Mediterráneo por una barra arenosa de 20 km de largo y de 100 a 900 m de ancho, que recibe el nombre de “La Manga del Mar Menor”. Este cordón de arena presenta cuatro discontinuidades o canales (golas) que actúan como sistemas de comunicación entre ambos mares. El ensanchamiento de la gola de El Estacio para formar un canal navegable ha tenido importantes repercusiones

en las características de la laguna, la distribución de los sedimentos y en la composición y distribución de su biota (Gilabert, 1992) y (Mas, 1994). Con anterioridad a la apertura del canal del El Estacio (1973) se registraban salinidades de hasta un 52‰ frente a los 41‰, que se están registrando en mayo de 2017, sobre todo después del episodio de lluvias torrenciales del 15 al 19-dic-2016, que provocó una baja del 10% de la salinidad media del Mar menor en una semana.

Pero estas modificaciones no han sido consecuencia exclusiva de la mayor comunicación entre los dos mares adyacentes. También hay que destacar el importante desarrollo de la agricultura intensiva en la extensa llanura del campo de Cartagena cuyas aguas drenan hacia la laguna, y del alto grado de urbanización en su costa. La llegada de las aguas del trasvase Tajo-Segura en 1979 y

el acceso generalizado a los recursos subterráneos en las últimas décadas ha supuesto una profunda transformación de la superficie de cultivo del Campo de Cartagena. La intensificación del regadío ha supuesto un incremento del drenaje superficial y sub- superficial, que, junto con el reciente vertido de salmueras procedentes de la desalación de aguas subterráneas para disponer de más agua para riego, y con los vertidos urbanos, fundamentalmente en la época estival, ha supuesto la contaminación por nutrientes de los acuíferos y el aumento de los niveles de nutrientes en la laguna (García-Pintado *et al.*, 2007). Esto ha alterado el carácter oligotrófico que siempre había tenido la laguna, de aguas claras con bajo contenido en nutrientes y escasa productividad primaria.

El objetivo de este trabajo es evaluar el uso de los satélites Landsat y SPOT para el seguimiento del estado trófico a partir de las variables de concentración de clorofila-*a* y turbidez del Mar Menor. Los primeros estudios de la calidad de agua mediante teledetección en España se remontan a la década de los 80, en la cual se estudió por primera vez la Albufera de Valencia mediante imágenes del satélite Landsat 5 (López y Caselles, 1990) y se empezó a realizar el seguimiento de la eutrofización de embalses por el Centro de Estudios Hidrográficos (Ortiz y Peña, 1989). En el Mar Menor, también se han realizado estudios de este tipo (Gilabert, 1992) y (Pérez-Ruzafa, 2005).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Imágenes de satélite utilizadas

Las imágenes utilizadas proceden del sensor OLI del satélite Landsat 8 y corresponden a las escenas 198/199-034, el periodo estudiado es de 2 años y va del 15 de Mayo de 2015 hasta el 27 de Mayo de 2017 (Figura 1).

El satélite Landsat 8 de la NASA, toma imágenes cada 16 días, con un total de 11 bandas distribuidas en dos sensores: el Sensor OLI y el sensor TIRS. Las bandas de Landsat 8 tienen diferentes resoluciones: las bandas de OLI (1-7-9): 30 m; la banda pancromática de OLI (8): 15 m y las bandas TIRS (10-11): 100 m. Actualmente se pueden descargar ortorectificadas y con corrección atmosférica con una profundidad de 16 bits por píxel.

El satélite SPOT 7, lleva un sensor óptico multicanal, con una resolución espectral de 4 bandas (Azul: 450-520 nm Verde: 530-590 nm, Rojo: 625-695 nm e Infrarrojo Cercano-NIR: 760- 890 nm) y una resolución espacial de 6 m en las multispectrales.



Figura 1. Imágenes Landsat 8 de 15/05/2015-05/03/2016 y del 27/05/2017.

2.2. Los datos *in situ*

Para la toma de datos *in situ* en el Mar Menor se ha utilizado una sonda multiparamétrica de marca SeaBird modelo SBE16 (Figura 2) equipada con sensores de temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, salinidad, clorofila-*a*, y profundidad, el tratamiento se realizó con el software SEASOFT.

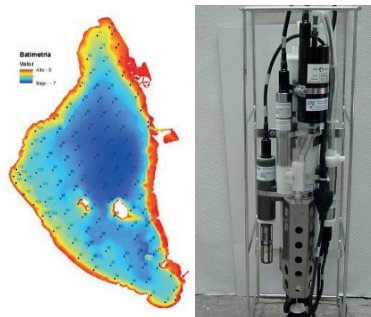


Figura 2. Batimetría y ubicación de los 115 perfiles del primer muestreo con el CTD el 11/07/2016.

2.3. Procesado de las imágenes y la determinación de los algoritmos

Todas las imágenes utilizadas han recibido tres niveles de procesamiento (L1, L2 y L3). El nivel de procesamiento L1 se consigue cuando las imágenes se encuentran corregidas geométricamente, considerando a este nivel el L1a, y atmosféricamente, nivel L1b. El método de corrección atmosférica utilizado es una adaptación a Landsat 8 del método de corrección atmosférica descrito por (Gilabert *et al.*, 1994) para Landsat 5.

La zona de agua se obtiene mediante la generación de una máscara a partir de la banda del infrarrojo cercano, (Domínguez *et al.*, 2009). Una vez concluido el nivel L1, en el cual la masa de agua del Mar Menor está corregida geométrica y atmosféricamente, se procede a conseguir el nivel L2. El nivel de procesamiento L2 consiste en el desarrollo de algoritmos y validación de los mismos a partir de datos de campo en los cuales hay valores de turbidez y concentración de clorofila-*a* de las campañas realizadas entre el 11 de julio de 2016 y el 27 de mayo de 2017. Se obtuvieron los algoritmos a partir del análisis de los datos de campo con índices normalizados entre bandas del sensor OLI en el rango visible e infrarrojo cercano y los datos de campo. La extracción de los valores de los índices normalizados en las coordenadas de los datos de campo se realizó mediante el software ArcGIS 10.5, así como los valores de concentración de clorofila-*a* y turbidez de las imágenes y los datos de campo utilizados en la validación de los algoritmos. Una vez calculado el nivel L2, se aplicó la misma metodología a todas las imágenes, obteniendo la serie temporal de la turbidez y la concentración de clorofila-*a* del Mar Menor entre el 15 de mayo del 2015 al 27 de mayo de 2017 (36 imágenes).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Análisis de las imágenes

El nivel de procesamiento L1 determinó que las mejores bandas para el desarrollo de los algoritmos de turbidez y clorofila-*a* correspondían a las bandas del rango visible del espectro electromagnético azul (400-500 nm), verde (500-600 nm) y rojo (600-700 nm). Estos resultados se muestran en las Figuras 3 a 8.

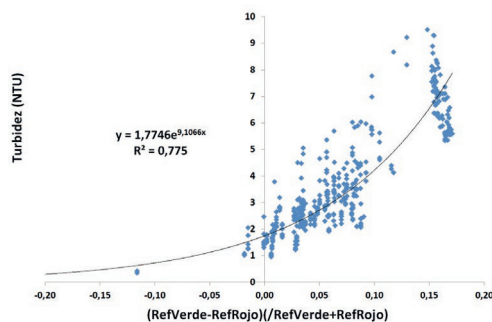


Figura 3. Relación entre los índices normalizados (*V* y *R*) y la turbidez en los puntos de muestreo del CTD.

Los algoritmos obtenidos en el nivel L2 explican un 77% de la variabilidad de la turbidez (Figura 4) y del 88% para la clorofila-*a* (Figura 6).

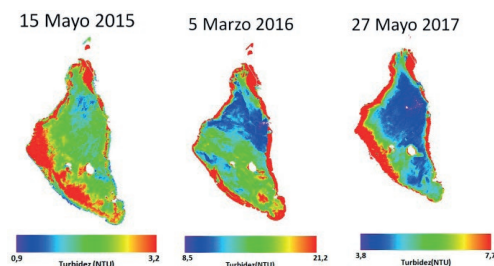


Figura 4. Mapas de turbidez (NTU).

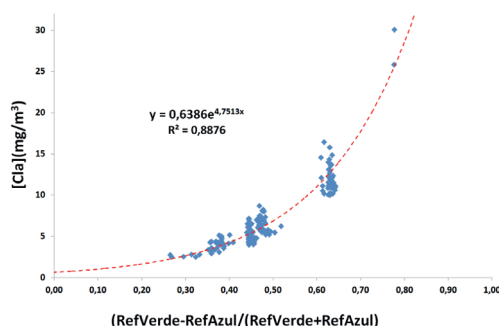


Figura 5. Relación de los índices normalizados (*V/A*) y la clorofila-*a* en los puntos de muestreo del CTD.

Los mapas de concentración de clorofila-*a* obtenidos mediante imágenes Landsat y muestreos con el CTD (Figura 7) muestran el incremento paulatino sucedido durante estos dos años y el brusco descenso en la situación actual. Destacar que los valores más elevados en los bordes no corresponden a clorofila en el plancton sino a la visión de la vegetación del fondo por la transparencia del agua en las zonas someras, coloración roja (Figura 2).

Los resultados obtenidos en la serie temporal (Figura 7) muestran claramente que el valor promedio de la clorofila-*a* se ha incrementado paulatinamente desde los valores en torno a los 5 mg/m³ hasta alcanzar valores superiores a 25 mg/m³ en el invierno de 2017; sin embargo esta tendencia se rompió bruscamente con las lluvias torrenciales y en los últimos meses se ha vuelto a los valores iniciales en torno a la mesotrofia, con una calidad aceptable en el agua.

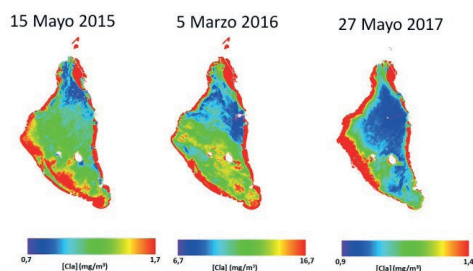


Figura 6. Mapas del contenido en clorofila-*a* (mg/m³).

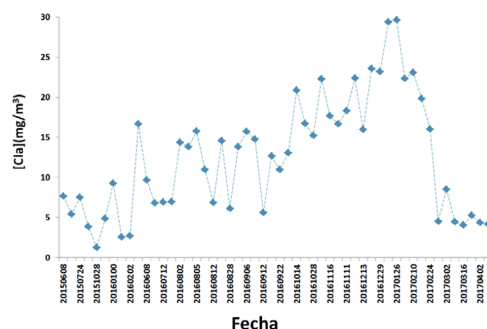


Figura 7. Fechas de imágenes y muestreos con CTD.

El estudio de los perfiles verticales de clorofila-*a* nos muestra que los valores máximos se encuentran en profundidad entre 3 a 5 m, siendo en el caso mostrado (Figura 8), hasta tres veces mayores en esta zona que en la superficie, lo cual puede originar un incremento muy rápido en superficie si se produce una subida a superficie de las aguas más profundas.

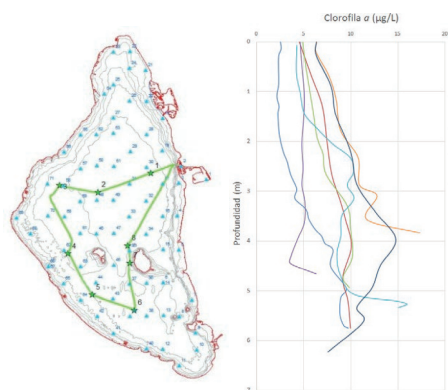


Figura 8. Puntos de muestreo del CDT y perfiles de clorofila-a del 18/04/2017.

4. CONCLUSIONES

Este trabajo se puede poner en marcha la primera fase de un sistema de seguimiento de calidad del agua mediante imágenes de satélite del Mar Menor en tiempo cuasi real. Las técnicas de teledetección y toma de datos *in situ* empleadas en el presente trabajo han resultado adecuadas, permitiendo abordar de manera sinóptica y económica la descripción de los patrones espacio-temporal de los procesos de elevada turbidez y alto contenido en clorofila-a de las aguas del Mar Menor que se dieron en 2016. Los resultados obtenidos con este desarrollo metodológico pueden ser muy útiles para anticipar la toma de decisiones en la gestión ambiental de la laguna. La experiencia adquirida desde el inicio del programa Landsat hasta nuestros días en el estudio y seguimiento de masas de aguas españolas mediante imágenes multispectrales, nos indica la necesidad de incorporar la toma de datos “*in situ*”, para ajustar algoritmos específicos en zonas tan singulares como el Mar Menor que cuenta con cinco figuras de protección ambiental. En una segunda fase, se cambiará la funcionalidad del sistema con los datos procedentes del sensor MSI de la serie Sentinel II de la Agencia Espacial Europea. El acceso a esta información se puede realizar a través de visores a los que se puede acceder desde el portal: <http://idearm.imida.es>, a través de este geoportal se puede acceder a una colección de imágenes de la serie Landsat, que comprende el periodo de 1975-2017. Los se publicarán en la web <http://www.marmenor.info>.

5. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto FEDER 14-20-15 (Diseño y puesta en marcha de una infraestructura de datos espaciales sobre agricultura y agua en la Región de Murcia-IDEARM), cofinanciado al 80% con fondos FEDER.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Domínguez, J.A. 2002. *Estudio de la calidad del agua de las lagunas de graveras mediante teledetección*. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá.
- Domínguez, J.A., Chuvieco, E., Sastre, M. 2009. Monitoring transparency in inland water bodies using multispectral images. *International Journal of Remote Sensing*, 30(6), 1567-1586.
- Domínguez, J.A. 2012. *Remote Sensing as a tool for the management of Spanish Aquatic Ecosystems*. Globalakes Workshop, Stirling.
- García-Pintado, J., Martínez-Mena, M., Barberá, G.G., Albaladejo, J., Castillo, V.M. 2007. Anthropogenic nutrient sources and loads from a Mediterranean catchment into a coastal lagoon: Mar Menor, Spain. *Science of The Total Environment* 373, 220-239. doi:10.1016/j.scitotenv.2006.10.046.
- Gilabert, J. 1992. *Análisis del ecosistema planctónico del Mar Menor*. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia.
- Gilabert, M.A., Conese, C., Maselli, F. 1994. An atmospheric correction method for the automatic retrieval of surface reflectances from TM images. *International Journal of Remote Sensing*, 15, 2065-2086.
- López, M. J., Casselles, V. 1990. A multi-temporal study of chlorophyll-a concentration in the Albufera lagoon of Valencia, Spain, using Thematic Mapper data. *International Journal of Remote Sensing*, 11, 301-311.
- Mas, J. 1994. *El Mar Menor. Relaciones, diferencias y afinidades entre la laguna costera y el Mar Mediterráneo adyacente*. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid.
- Ortiz, J.L., Peña, M. 1989. Remote sensing of limnological parameters in reservoirs. In T. D. Guyenne, Environ Monit Assess G. Calabresi (Eds.), *European coordinated effort for monitoring the Earth's environment. Landsat thematic mapper applications*, pp. 1985-1987. The Netherlands: ESA.
- Pérez-Ruzafa, A., Fernández, A.I., Marcos, C., Gilabert, J., Quispe, J.I., García- Charton, J.A. 2005. Spatial and temporal variations of hydrological conditions, nutrients and chlorophyll a in a Mediterranean coastal lagoon (Mar Menor, Spain), in: Presented at the *Hydrobiologia*, 550(1), 11-27. doi:10.1007/s10750-005-4356-2.